

Felles mekanikkdel

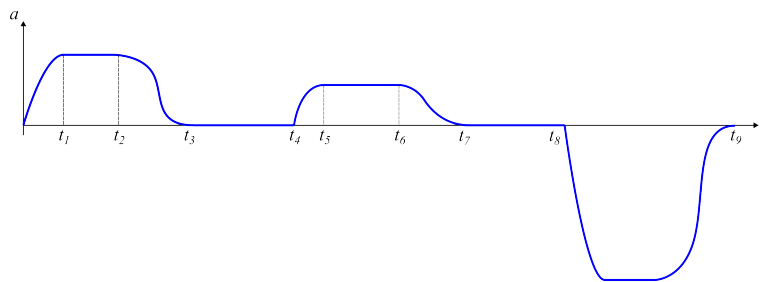
Oppgave 1

Gitt en BMI lik 20 kg/m^2 , blir dette lik

$$\begin{aligned} 20 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} &= 20 \cdot \frac{10^3 \text{ g}}{(10^2 \text{ cm})^2} \\ &= 20 \cdot \frac{10^3}{10^4} \frac{\text{g}}{\text{cm}^2} \\ &= \underline{\underline{2,0 \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}}} \end{aligned}$$

Oppgave 2

Gitt akselerasjonsgrafene på figuren under:



Positiv akselerasjon (graf over x -aksen) tilsvarer økende fart; negativ akselerasjon (graf under x -aksen) tilsvarer avtakende fart.

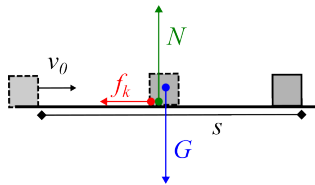
Det er to ting vi må avgjøre:

- Hvor er togets hastighet maksimal: Svar: Farten øker først fra start til t_3 , og så igjen fra t_4 til t_7 . Fart er maksimal ved t_7 , og holder seg konstant fram til t_8 , dvs. farten er maksimal i tidsrommet $[t_7, t_8]$.
- Bremses toget opp fra t_2 til t_3 ? Nei, ettersom akselerasjonen her er positiv. Toget bremses opp i tidsrommet $[t_8, t_9]$, der akselerasjonen er negativ.

Riktig påstand: Toget har sin største hastighet i tidsrommet $[t_7, t_8]$.

Oppgave 3

Figuren under viser kreftene som virker på en kloss med startfart v_0 som sklir bortover et horisontalt underlag og stopper i løpet av strekningen s : tyngden G , normalkrafta N og glidefriksjonskrafta $f_k = \mu_k N$.

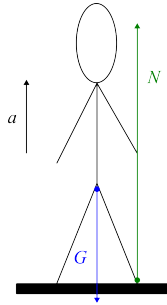


Energibevaring gir:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 &= f_k \cdot s \\ \frac{1}{2}mv_0^2 &= \mu_k N \cdot s \\ \frac{1}{2}mv_0^2 &= \mu_k mg \cdot s & (\text{Her er } N = mg) \\ \mu_k &= \underline{\underline{\frac{v_0^2}{2gs}}} \end{aligned}$$

Oppgave 4

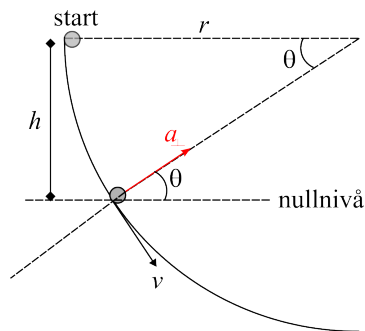
Figuren under viser kreftene som virker på personen idet heisen begynner å bevege seg oppover: tyngden G og normalkrafta N . Badevekta viser N , ettersom denne er like stor og motsatt rettet som krafta personen presser ned på badevekta med (Newtons 3. lov).



Dersom heisen er i ro, viser vekta personens tyngde $G = mg \Rightarrow m = G/g$.

Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma \\
 N - G &= ma \\
 a &= \frac{N - G}{m} \\
 &= \frac{N - G}{G/g} \\
 &= \frac{N - G}{G} \cdot g \\
 &= \frac{700 \text{ N} - 670 \text{ N}}{670 \text{ N}} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\
 &= \underline{\underline{0,439 \text{ m/s}^2}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 5

Sentripetalakselerasjonen, med retning inn mot sentrum, har verdi

$$a_{\perp} = \frac{v^2}{r}.$$

Energibevaring for legemet¹ gir oss farten v som funksjon av θ :

$$\begin{aligned}
 mgh &= \frac{1}{2}mv^2 \\
 mgr \sin \theta &= \frac{1}{2}mv^2 \\
 v^2 &= \underline{\underline{2gr \sin \theta}}
 \end{aligned}$$

¹Normalkrafta fra underlaget gjør ikke et arbeid på legemet da vinkelen mellom normalkraft og bevegelse langs banen er lik 90° .

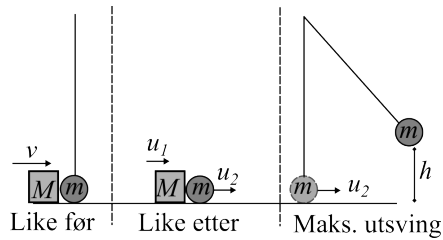
Dette gir at

$$\begin{aligned} a_{\perp} &= \frac{v^2}{r} \\ &= \frac{2gr \sin \theta}{r} \\ &= \underline{2g \sin \theta} \end{aligned}$$

Ettersom $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$, tilsvarer dette graf E (sinusformet kurve).

Oppgave 6

a) Figuren under viser de ulike fasene i støtet mellom klossen og kula:



Klossen med masse M har farten v og u_1 hhv. før og etter støtet, mens kula har masse m og fart u_2 etter støtet. Kula får et maksimalt utsving til en høyde h over utgangspunktet.

Ettersom snorkrafta står normalt på kulas bane, gjør det ikke noe arbeid på kula under utsvinget, slik at kulas mekaniske energi er bevart. Med nullnivå på bakkeplan får vi

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mu_2^2 &= mgh \\ u_2 &= \sqrt{2gh} \\ &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,15 \text{ m}} \\ &= 1,72 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{1,7 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

b) Vi får gitt at klossen har farten $u_1 = 1,5 \text{ m/s}$ etter støtet. Vi bruker bevaring av bevegelsesmengde i selve støtøyeblikket til å finne klossens fart v før støtet:

$$\begin{aligned} Mv &= Mu_1 + mu_2 \\ v &= u_1 + \frac{m}{M}u_2 \\ &= 1,5 \text{ m/s} + \frac{0,10 \text{ kg}}{0,20 \text{ kg}} \cdot 1,7 \text{ m/s} \\ &= 2,35 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{2,4 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

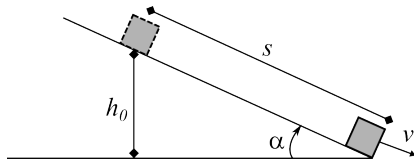
c) Et støt er elastisk dersom den kinetiske energien er bevart. Beregner kinetisk energi K hhv. før og etter støtet:

$$\begin{aligned} \sum_{\text{før}} K &= \frac{1}{2}Mv^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0,20 \text{ kg} \cdot (2,35 \text{ m/s})^2 \\ &= \underline{\underline{0,552 \text{ J}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{\text{etter}} K &= \frac{1}{2} M u_1^2 + \frac{1}{2} m u_2^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 0,20 \text{ kg} \cdot (1,5 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2} \cdot 0,10 \text{ kg} \cdot (1,72 \text{ m/s})^2 \\
 &= \underline{0,373 \text{ J}}
 \end{aligned}$$

Det er altså mindre kinetisk energi etter støtet; støtet er **ikke** elastisk.

d) Figuren under viser klossen som sklir ned skråplanet:



Avstanden s som klossen sklir ned skråplanet kan vi f.eks. finne fra energibevaring: det er ingen friksjon, så mekanisk energi er bevart når klossen starter fra en starthøyde h_0 med null startfart:

$$\begin{aligned}
 Mgh_0 &= \frac{1}{2} Mv^2 \\
 g \cdot s \sin \alpha &= \frac{1}{2} v^2 && (\text{Figuren viser at } h_0 = s \sin \alpha) \\
 s &= \frac{v^2}{2g \sin \alpha} \\
 &= \frac{(2,35 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 30^\circ} \\
 &= 0,563 \text{ m} \\
 &\approx \underline{\underline{0,56 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

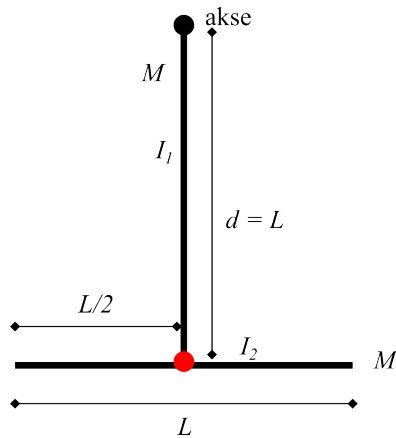
Oppgave 7

Toget med masse $m = 4,0 \cdot 10^5 \text{ kg}$ akselereres fra 0 til en slutfart $v = 80 \text{ km/h}$ i løpet av en tid $t = 30 \text{ s}$. Dersom vi ser bort fra luftmotstand og andre former for tap, vil alt arbeidet W gjort av togets motorer gå med til å øke togets kinetiske energi. Definisjonen av effekt gir

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{W}{t} \\
 &= \frac{\frac{1}{2} m v^2}{t} \\
 &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 4,0 \cdot 10^5 \text{ kg} \cdot \left(\frac{80}{3,6} \text{ km/h}\right)^2}{30 \text{ s}} \\
 &= 3,29 \cdot 10^6 \text{ W} \\
 &\approx \underline{\underline{3,3 \text{ MW}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 8

a) Figuren under viser legemet:



Den ene stanga som legemet består av, roterer om en akse gjennom enden, med treghetsmoment (fra formelark) $I_1 = \frac{1}{3}ML^2$. Den andre roterer om en akse som er parallell med en akse gjennom massesenteret, slik at vi kan finne treghetsmomentet I_2 til denne fra Steiners sats:

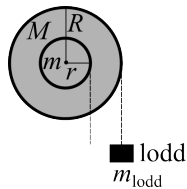
Den nederste stanga har massesenteret midt på stanga, og avstanden d fra massesenteret til rotasjonsaksen lik L :

$$I_2 = I_{\text{CM}} + Md^2 = \frac{1}{12}ML^2 + ML^2 = \underline{\underline{\frac{13}{12}ML^2}}$$

Treghetsmomentet for hele legemet om den angitte aksen blir da

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ &= \frac{1}{3}ML^2 + \frac{13}{12}ML^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{17}{12}ML^2}} \end{aligned}$$

b) Figuren under viser situasjonen der loddet er festet enten til sylindringen med radius R , eller den med mindre radius r :



Generelt, ut i fra Newtons 2. lov for rotasjon, hvis $r_{\perp}$ er arma til tyngdekrafta til tyngden av loddet, $m_{\text{lodd}}g$, så er

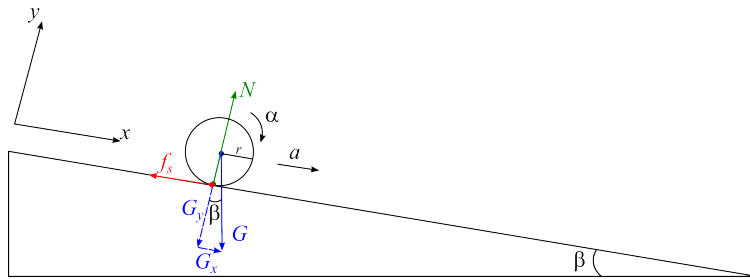
$$\begin{aligned} \sum \tau &= I\alpha \\ m_{\text{lodd}}gr_{\perp} &= I\alpha \end{aligned}$$

Dette viser at større arm gir større vinkelakselerasjon. Ettersom $r_{\perp}$ tilsvarer radien på sylindringen som snora er linnet rundt, vil den største sylindringen gi størst arm, og størst α .

Riktig påstand: Sylindrene får størst vinkelakselerasjon dersom tråden vikles rundt den største sylindringen med radius R .

Oppgave 9

a) Figuren under viser kreftene på cylinderen når den ruller nedover skråplanet uten å gli:



Kreftene som virker er altså tyngden G , normalkraften N og friksjonskraften f . Som figuren viser, er det tyngdekomponenten G_x og hvilefriksjonen f_s som er de eneste kreftene som virker langs skråplanet.

b) La a betegne akselerasjonen langs skråplanet (positiv x -retning). Newtons 2. lov for translasjon av massesenteret og rotasjon om massesenteret gir:

$$\begin{aligned}\sum F_x &= Ma \\ \sum \tau &= I\alpha,\end{aligned}$$

der $a = \alpha R$ fra rullebetingelsen. Fra rotasjonsdelen får vi (ettersom N og G går gjennom massesenteret, gir disse null dreiemoment om rotasjonsaksen, slik at kun friksjonskraften f_s bidrar):

$$\begin{aligned}f_s \cdot R &= I \frac{a}{R} \\ f_s &= \frac{I}{R^2} a \\ &= \frac{\frac{1}{2}MR^2}{R^2} a \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{2}Ma}}\end{aligned}$$

Kombinerer dette med Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned}Mg \sin \beta - f_s &= Ma \\ Mg \sin \beta - \frac{1}{2}Ma &= Ma \\ \frac{3}{2}a &= g \sin \beta \\ a &= \frac{2}{3}g \sin \beta \\ &= \frac{2}{3} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 20^\circ \\ &= 2,24 \text{ m/s}^2 \\ &= \underline{\underline{\approx 2,2 \text{ m/s}^2}}\end{aligned}$$

c) Ettersom akselerasjonen til cylinderen er konstant, kan vi bruke følgende likning til å bestemme

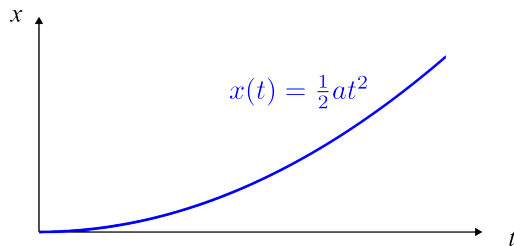
tiden cylinderen bruker på å tilbakelegge en strekning Δx nedover skråplanet:

$$\begin{aligned}
 \Delta x &= v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\
 &= \frac{1}{2} a t^2 & (\text{Her er } v_0 = 0) \\
 t &= \sqrt{\frac{2\Delta x}{a}} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 0,40 \text{ m}}{2,24 \text{ m/s}^2}} \\
 &= 0,598 \text{ s} \\
 &\approx \underline{\underline{0,60 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

d) Med posisjon $x = 0$ for $t = 0$, blir posisjonen $x(t)$ ut i fra bevegelseslikningen i forrige oppgave gitt ved

$$x(t) = \frac{1}{2} a t^2,$$

dvs. en parabel. Denne er skissert på figuren under:



e) Her godkjennes flere typer resonnement:

Kvalitativt resonnement uten regning: Når alle legemene ruller uten å gli, vil legemet med minst treghetsmoment om rotasjonsaksen (massesenteret) rulle ned skråplanet raskest. De tre legemene er altså

- Massiv sylinder; $I = \frac{1}{2} M R^2$
- Massiv, homogen kule; $I = \frac{2}{5} M R^2$
- Sylinderskall/ring ("hoop"); $I = M R^2$

Når M og R er den samme for alle legemene, har **kula** minst treghetsmoment, og vil komme ned først.

Beregning av akselerasjonen til de ulike legemene: Alle legemene her har treghetsmoment på formen $I = c M R^2$. Basert på tidligere utregninger i oppgaven, finner vi for et legeme med treghetsmoment I om rotasjonsaksen at

$$f_s = \frac{I}{R^2} a = \frac{c M R^2}{R^2} a = c M a,$$

slik at

$$\begin{aligned}
 M g \sin \beta - c M a &= M a \\
 a &= \frac{g \sin \beta}{c + 1}
 \end{aligned}$$

Legemet med minst c får størst akselerasjon; ergo **kula** kommer først.

Resonnement basert på energibevaring: Alle legemene starter i samme høyde h over bunnen av skråplanet. Mekanisk energi for alle legemene er bevart, dvs. slutfarten v kan bestemmes fra

$$M g h = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2,$$

med $v = \omega R$ fra rullebetingelsen. Med $I = cMR^2$ får vi:

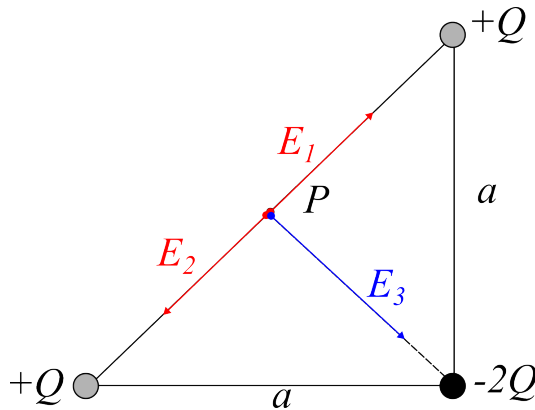
$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2} \cdot cMR^2 \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2$$
$$v = \sqrt{\frac{2gh}{c+1}},$$

dvs. minst c gir størst slutfart og raskest vei til mål. **Kula** kommer først.

Elektromagnetisme

Oppgave 10

Gitt ladningskonfigurasjonen på figuren under:



Vi skal besemme retningen for feltet i punkt P , som ligger midt mellom de to positive ladningene.

Som figuren viser, vil feltbidragene fra de to positive ladningene kansellere hverandre, og bidraget fra den negative ladningen $-2Q$ har retning langs E_3 .

Riktig svar: alternativ C.

Oppgave 11

a) Det potensielle energien for protonet ved den positive plata går over til kinetisk energi idet protonet kommer til den andre plata. Energibevaring for protonet gir:

$$\begin{aligned}\Delta U &= \frac{1}{2}mv^2 \\ e\Delta V &= \frac{1}{2}mv^2 \\ v &= \sqrt{\frac{2e\Delta V}{m}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ V}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}}} \\ &= 4,38 \cdot 10^5 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{4,4 \cdot 10^5 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

b) Ettersom magnetkrafta $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ hele tiden står normalt på farten, vil partikkelen få en sirkelbevegelse med konstant banefart (ettersom magnetkrafta ikke gjør noe arbeid på protonet, slik at den kinetiske energien er konstant).

c) Newtons 2. lov for sirkelbevegelsen:

$$\begin{aligned}\sum F &= ma_{\perp} = m\frac{v^2}{R} \\ qvB &= m\frac{v^2}{R} \\ R &= \frac{mv}{qB} \\ &= \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot 4,38 \cdot 10^5 \text{ m/s}}{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,10 \text{ T}} \\ &= 0,0457 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{4,6 \text{ cm}}}\end{aligned}$$

d) Ut i fra figuren er sammenhengen mellom R , d og vinkelen θ gitt ved

$$\begin{aligned} R \sin \theta &= d \Rightarrow \sin \theta = \frac{d}{R} \\ \theta &= \sin^{-1} \frac{d}{R} \\ &= \sin^{-1} \frac{3,0 \text{ cm}}{4,6 \text{ cm}} \\ &= 40,7^\circ \\ &\approx \underline{\underline{41^\circ}} \end{aligned}$$

Oppgave 12

a) Tidskonstanten for en RC-krets bestående av seriekobling av en motstand med resistans R og en kondensator med kapasitans C er $\tau = RC$. Vi skal ha $\tau = 1,0 \text{ s}$ for $C = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}$. Resistansen R blir da

$$\begin{aligned} R &= \frac{\tau}{C} \\ &= \frac{1,0 \text{ s}}{1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F}} \\ &= 1,0 \cdot 10^6 \Omega \\ &= \underline{\underline{1,0 \text{ M}\Omega}} \end{aligned}$$

b) I en seriekobling er det samme ladning Q på hver kondensator. Ut i fra definisjonen av kapasitans er spenningen over kondensatoren med kapasitans C lik

$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow V = \frac{Q}{C}.$$

Kirchoffs 2. lov for kretsen gir at

$$\begin{aligned} V_0 - \frac{Q}{C} - \frac{Q}{2C} - \frac{Q}{3C} &= 0 \\ \frac{11}{6} \frac{Q}{C} &= V_0, \end{aligned}$$

slik at spenningen $V=Q/C$ over kondensatoren med kapasitans C blir bestemt fra

$$\begin{aligned} \frac{11}{6} V &= V_0 \\ V &= \underline{\underline{\frac{6}{11} V_0}} \end{aligned}$$

Oppgave 13

Ettersom batterispenningen på 12 V skal reduseres til $3,0 \text{ V}$ over enheten ved en strøm på $0,50 \text{ A}$, må spenningen over kobberlederen være

$$V = 12 \text{ V} - 3,0 \text{ V} = 9,0 \text{ V},$$

dvs. resistansen i lederen må være

$$R = \frac{V}{I} = \frac{9,0 \text{ V}}{0,50 \text{ A}} = \underline{\underline{18 \Omega}}$$

Resistansen til en leder med resistivitet ρ , tverrsnitt A og lengde l er gitt ved

$$R = \frac{\rho l}{A} \Rightarrow l = \frac{RA}{\rho}$$

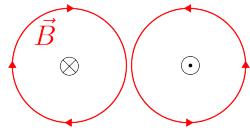
$$l = \frac{18 \Omega \cdot 0,050 (10^{-3} \text{ m})^2}{1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}}$$

$$= 52,9 \text{ m}$$

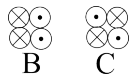
$$\approx \underline{\underline{50 \text{ m}}}$$

Oppgave 14

a) Magnetfeltet rundt en lang, rett strømleder er konsentriske sirkler rundt lederen, der orientering avhenger av strømretningen, og er gitt fra høyrehåndsregelen:



Dette viser at dersom ledere legges med parvis motsatte strømretninger, vil magnetfeltene fra lederne kansellere hverandre. Dvs. følgende orienteringer gir null magnetfelt rundt ledningsbuntene:



Riktig påstand: B og C.

b) Magnetfeltet i avstand R fra en lang, rett leder som fører strømmen I har verdien

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

$$= \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ A}}{2\pi \cdot 1,0 \text{ m}}$$

$$= 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

$$= \underline{\underline{0,20 \text{ mT}}}$$

Oppgave 15

Fra Coulombs lov er det elektriske feltet i en avstand r fra en punktladning Q gitt ved

$$\vec{E} = \frac{kQ}{r^2} \cdot \hat{r},$$

der $\hat{r}$ er en vektor fra punktladningen ut til et punkt P der feltet skal beregnes.

Python-koden i oppgaven, der ? angir koden vi skal bestemme (med kodekommentarer):

```
pos=np.array([0.1,0.0,0.0]) #punktladnings posisjon
q=-12.0e-12 #punktladnings verdi
def E_felt(q,pos,p): #E-felt i punkt p gitt q og pos
    r=p-pos #r er en vektor fra pos til punkt P
    rn=np.sqrt(r[0]**2+r[1]**2+r[2]**2) #beregner lengden av r
    ?
```

For at den elektriske feltstyrken skal få riktig absoluttverdi, må vi altså ha

$$E = \frac{kQ}{r^3} \cdot |\vec{r}| = \frac{kQ}{r^3} \cdot r = \frac{kQ}{r^2},$$

ettersom avstandsvektoren $\vec{r}$ selv har lengde r . Med Coulombs konstant $k = 8,988 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ blir den riktige kodelinjen derfor

```
return (8.988e9*q*r)/rn**3
```